

1. INGRESO

Usuario escribe pseudocódigo → Click 'Analizar'

Envía: `POST /analyze { "code": "INSERTION-SORT(A,n)..." }`

2. VALIDACIÓN

Pydantic valida schema → `Grammar.py` valida sintaxis (Lark)

Si error → HTTP 422 con mensaje detallado

3. PARSING

`Parser.py` transpila a Python → módulo `ast` genera el AST

4. CLASIFICACIÓN

`Ast.extraer_funciones()` → Detectar llamadas recursivas

¿Recursivo? → `TipoAlgoritmo.RECURSIVO` : `TipoAlgoritmo.ITERATIVO`

5. ANÁLISIS (DUAL)

ANÁLISIS SIMBÓLICO

- `EfficiencyVisitor` (iter)
- `RecurrenceSolver` (recur)

→ Análisis matemático riguroso

CLASIFICACIÓN NEURAL

- `NeuralComplexityClassifier`:

1. Extraer features del código
2. Forward pass por MLP
3. Softmax → probabilidades

→ Clasificación rápida

6. VALIDACIÓN IA (Opcional)

`LLMService` consulta Google Gemini para validar el resultado

7. RESPUESTA

Se construye `ResultadoAnálisis` (DTO) → JSON Response